

Курсовая работа

USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

Постановка задачи

общественный компьютер

общественный компьютер + личные пароли

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели

Особенность:	Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.
Профессия:	• Офисные работники • Преподаватели • Студенты

USB Менеджер Паролей

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

Хранит ключи в зашифрованном виде

Виды ключей

Виды ключей

Симметричный (ChaCha20Poly1305)

Виды ключей

Симметричный (ChaCha20Poly1305)
Асимметричный (ECDSA + K256)

Виды ключей

Симметричный (ChaCha20Poly1305)
Асимметричный (ECDSA + K256)
Произвольный (Пароль)

Реализация

Цель – реализовать описанную программную систему.

Разработка интерфейса командной строки

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства
Разработка протокола коммуникации по USB

Разработка интерфейса командной строки
Разработка схемы устройства
Разработка программы устройства
Разработка протокола коммуникации по USB
Анализ аналогов

Разработка интерфейса командной строки

Разработка схемы устройства

Разработка программы устройства

Разработка протокола коммуникации по USB

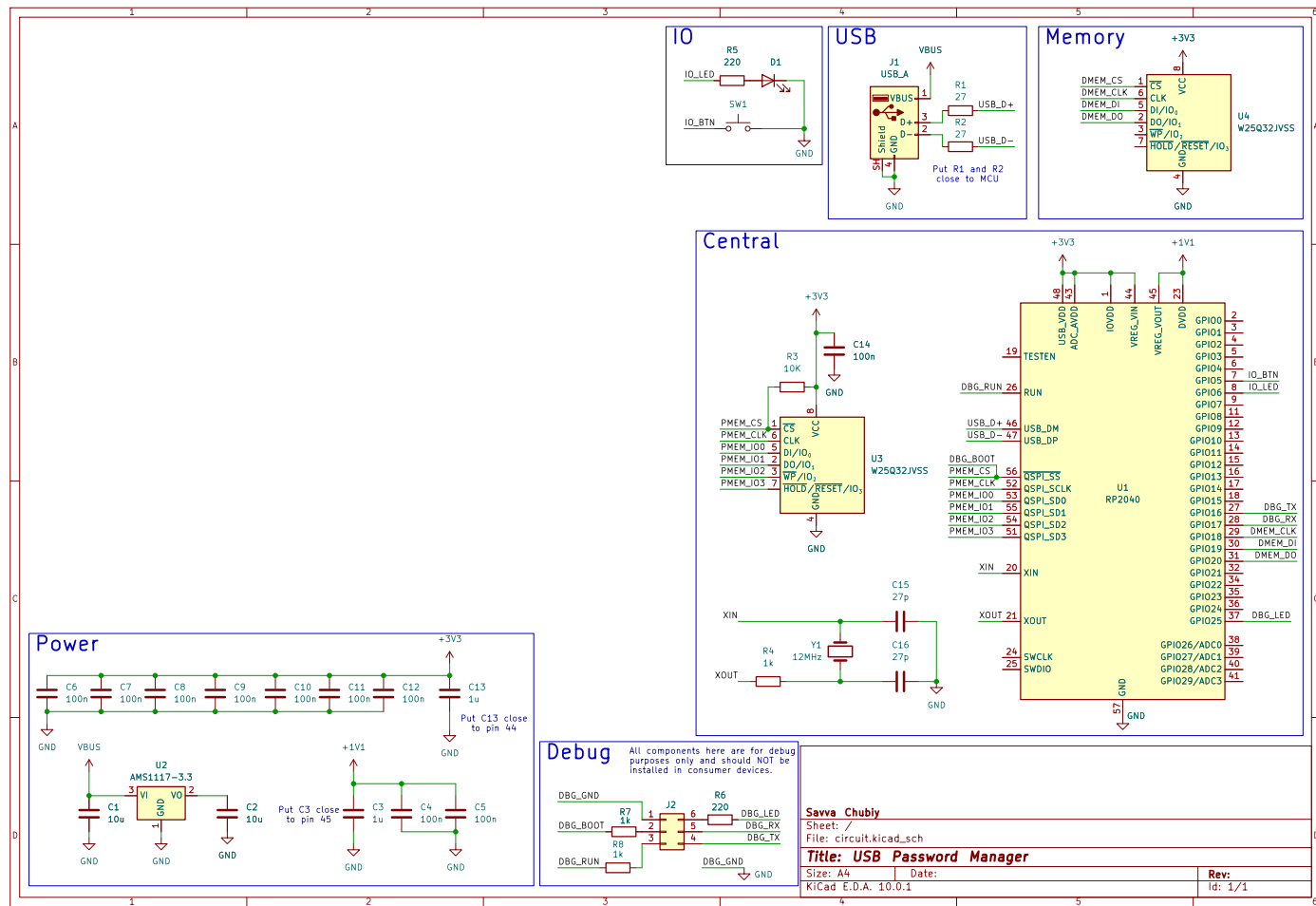
Анализ аналогов

Написание технической документации

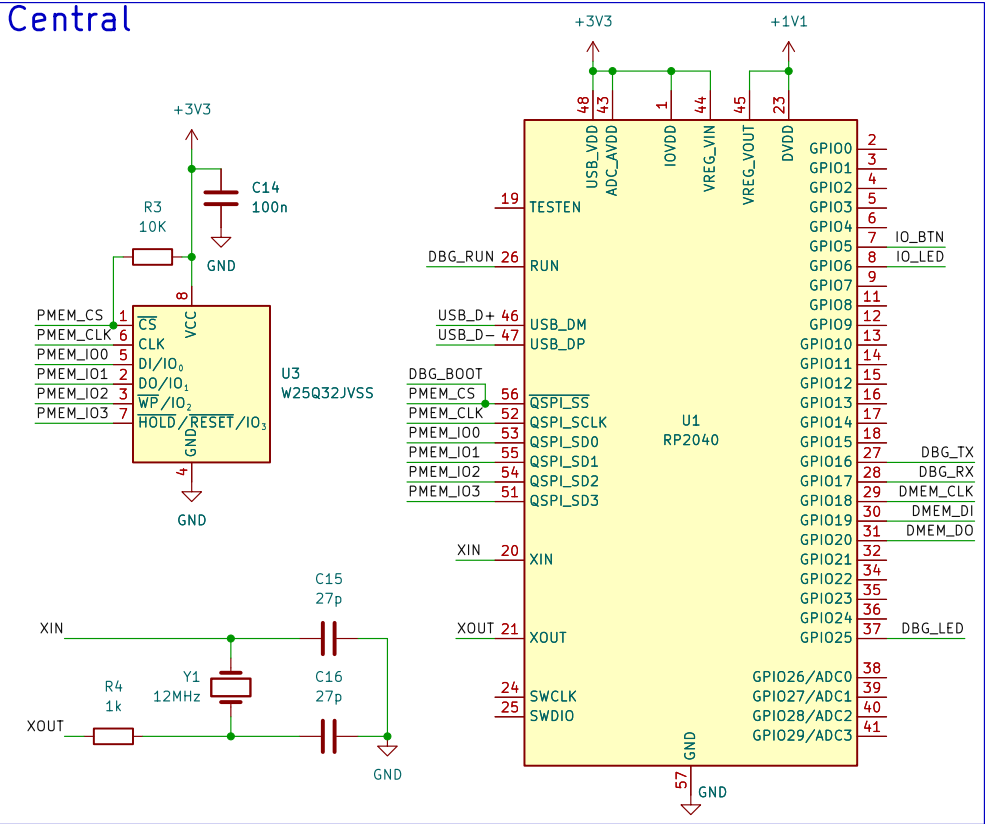
Подготовка к защите

Драйвер

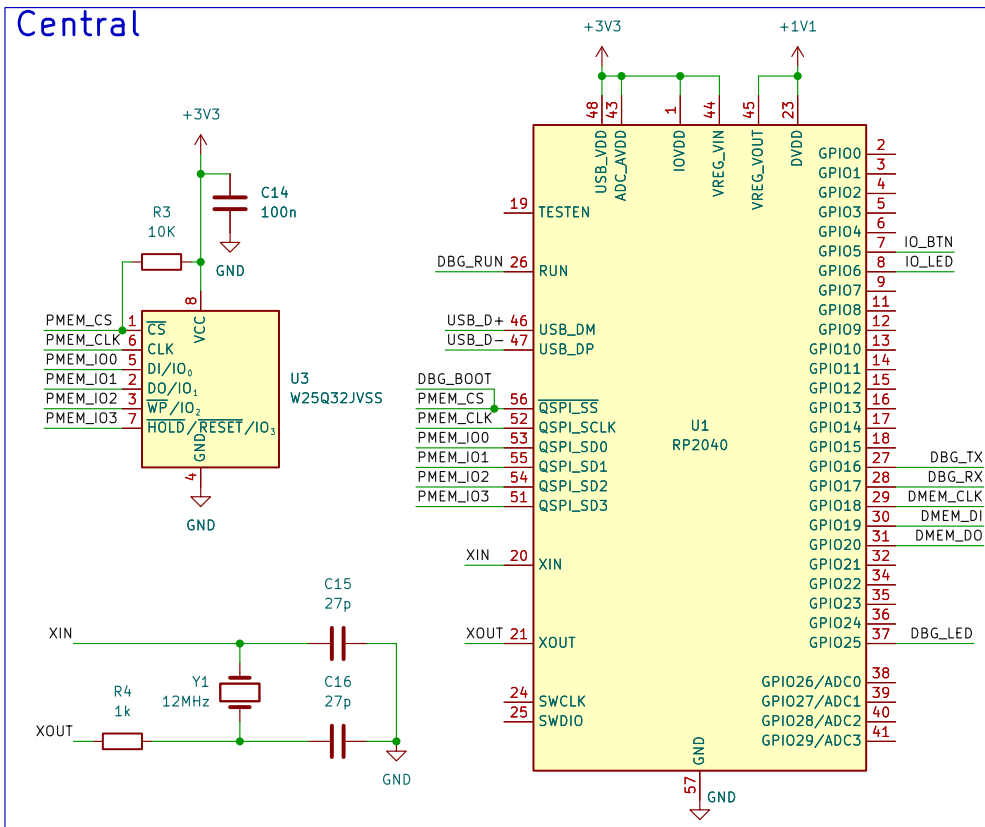
Позволяет взаимодействовать с
USB-устройством с компьютера.



Central

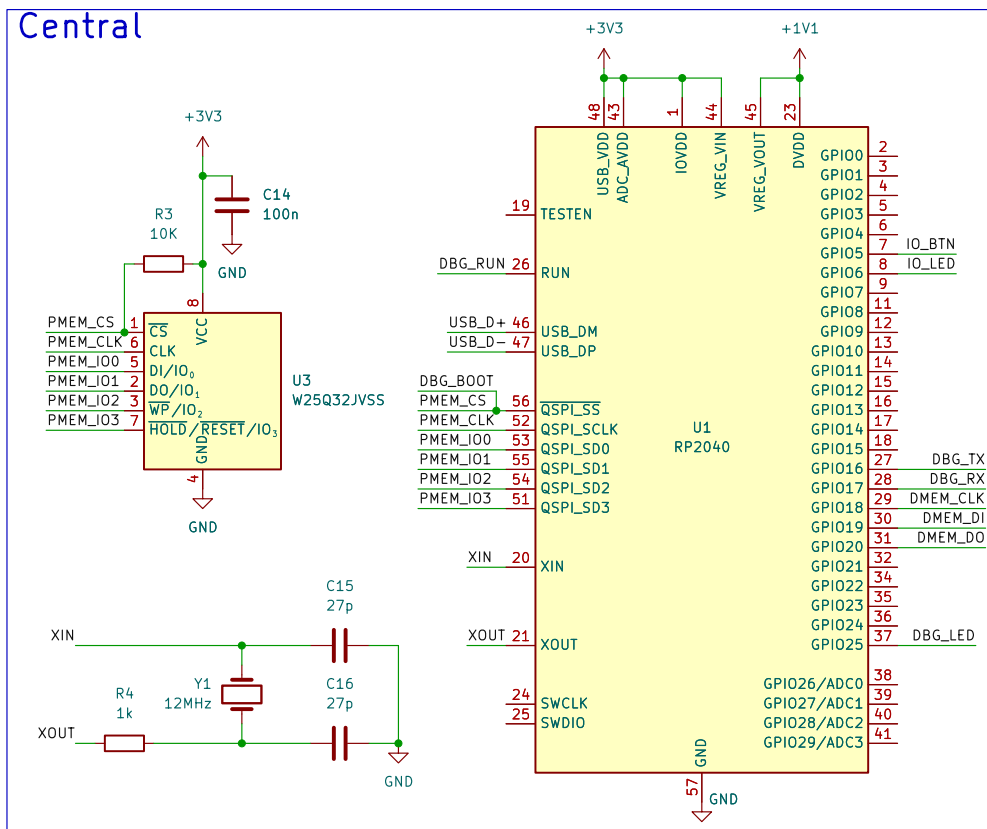


Центральный блок



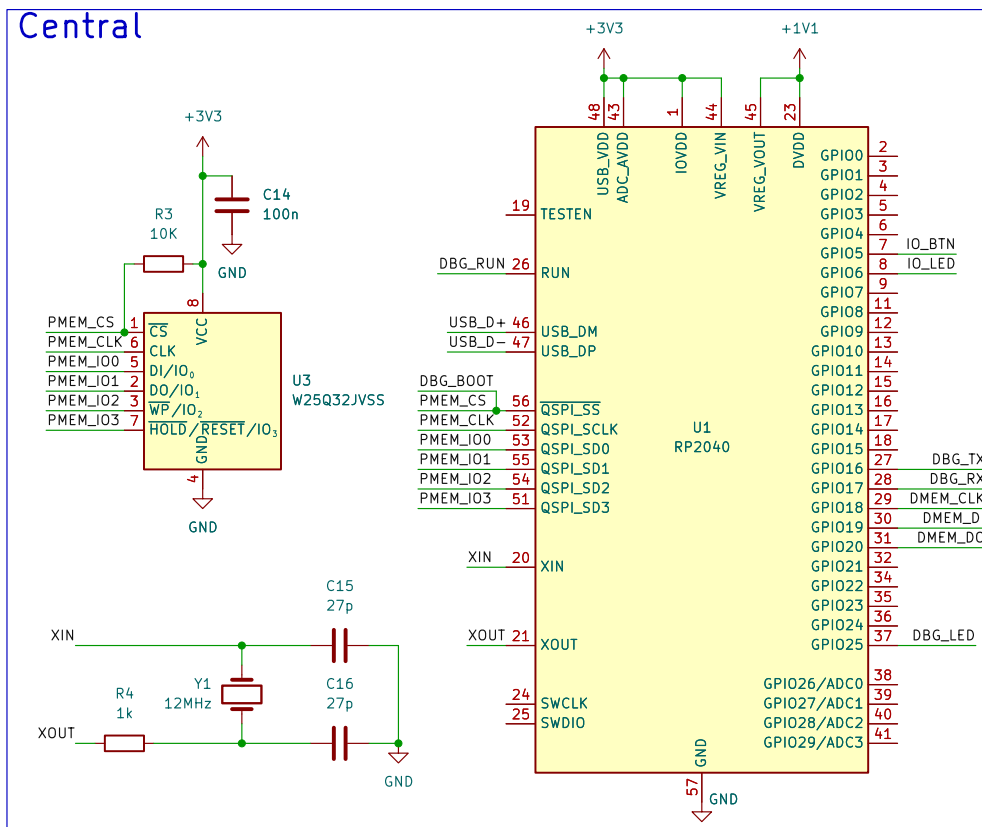
Центральный блок

- Вычислительный центр системы



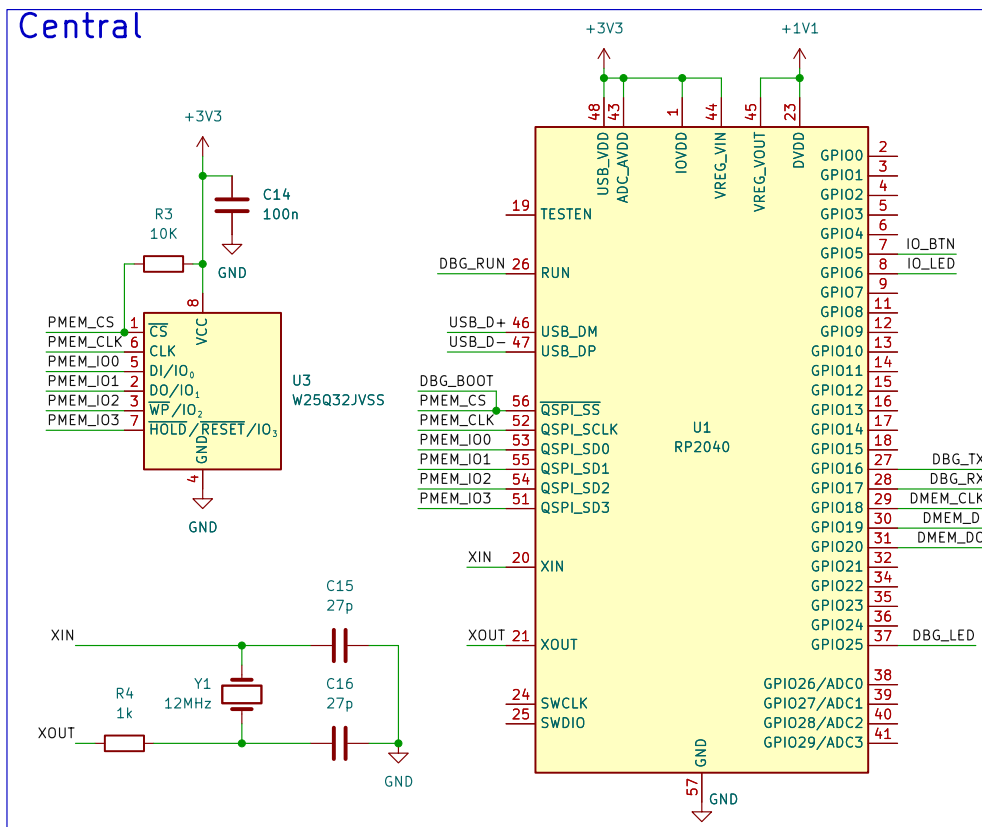
Центральный блок

- Вычислительный центр системы
- Компоненты:



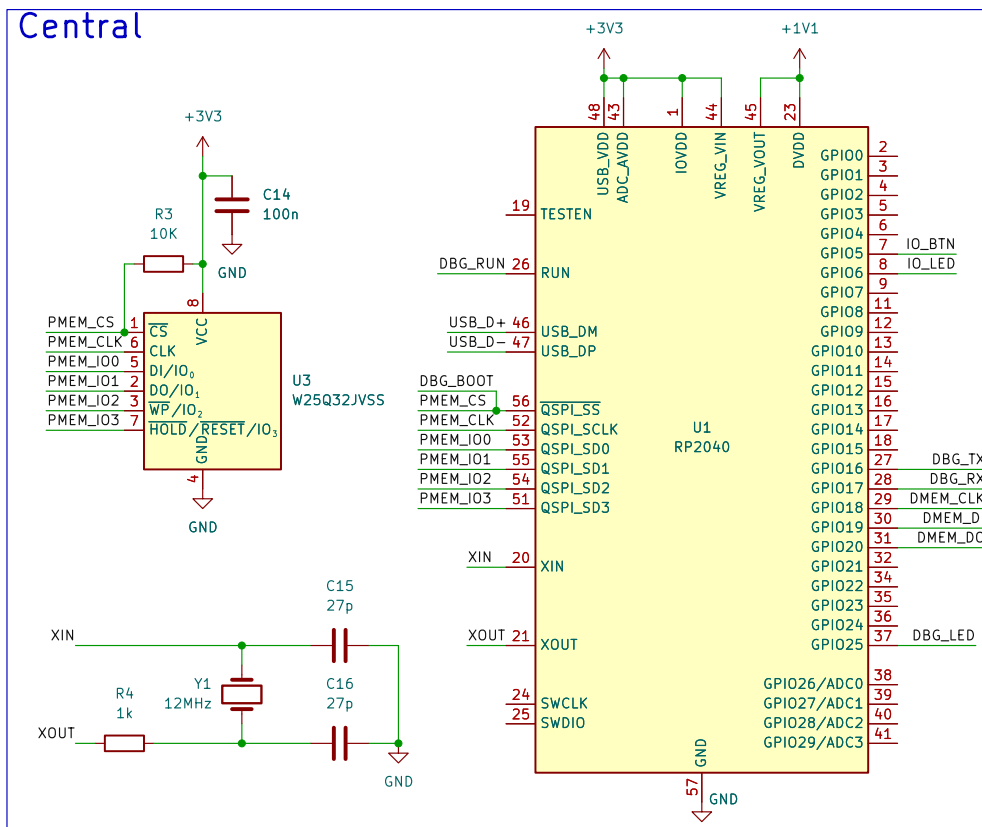
Центральный блок

- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер



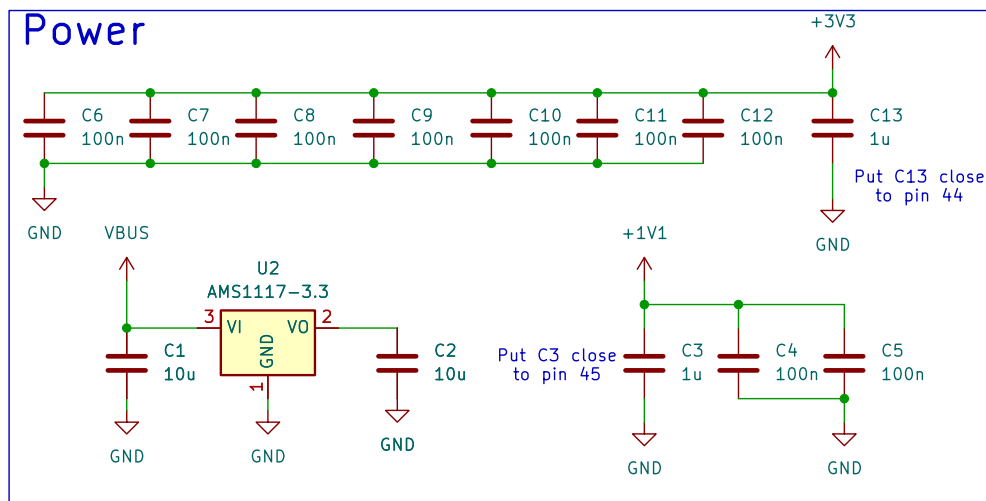
Центральный блок

- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер
 - Модуль программной памяти

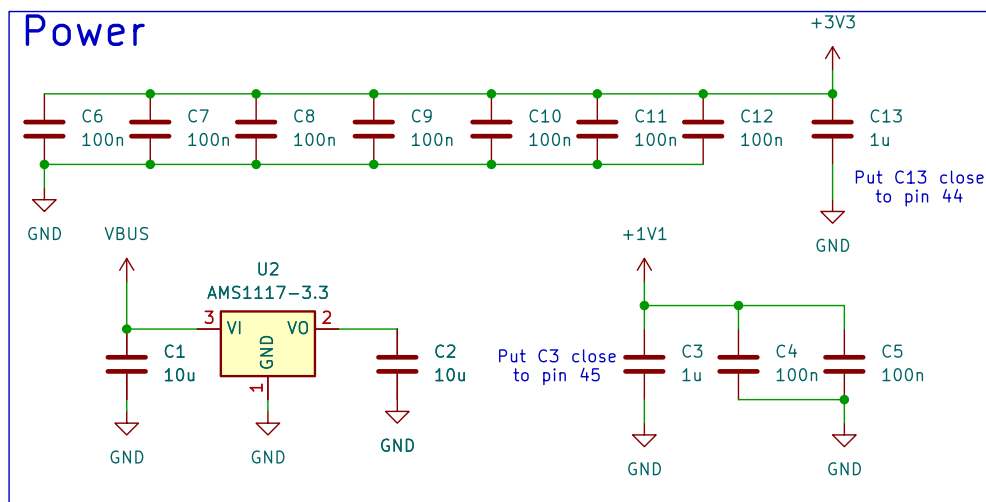


Центральный блок

- Вычислительный центр системы
- Компоненты:
 - Микроконтроллер
 - Модуль программной памяти
 - Кристаллический осциллятор

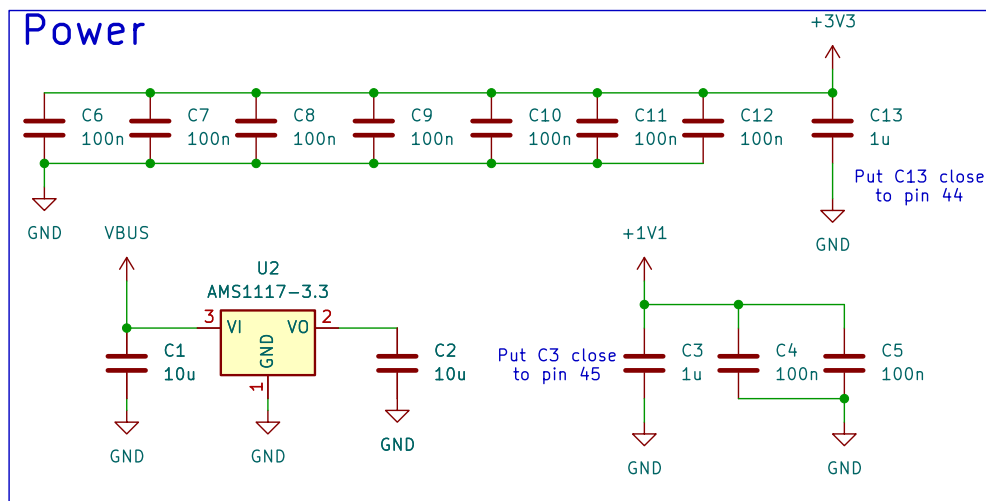


Блок питания



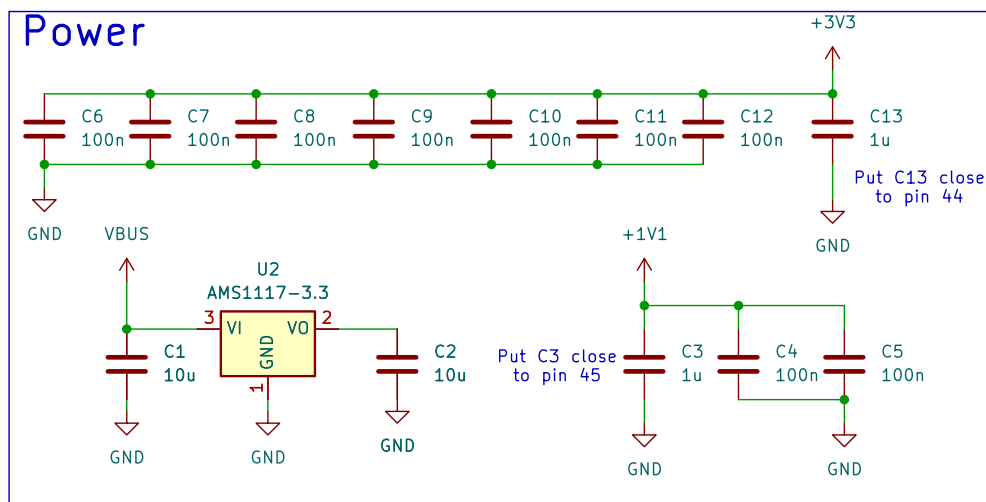
Блок питания

- Питает систему



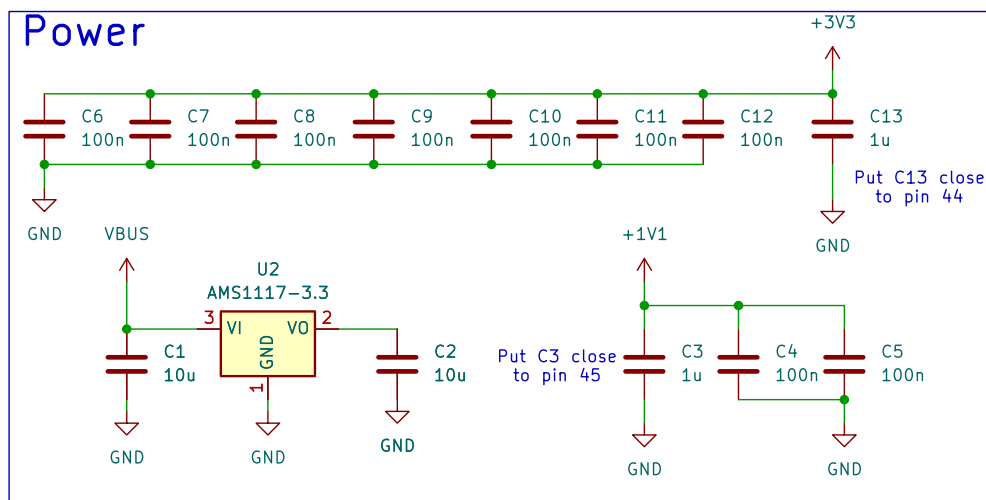
Блок питания

- Питает систему
- Компоненты:



Блок питания

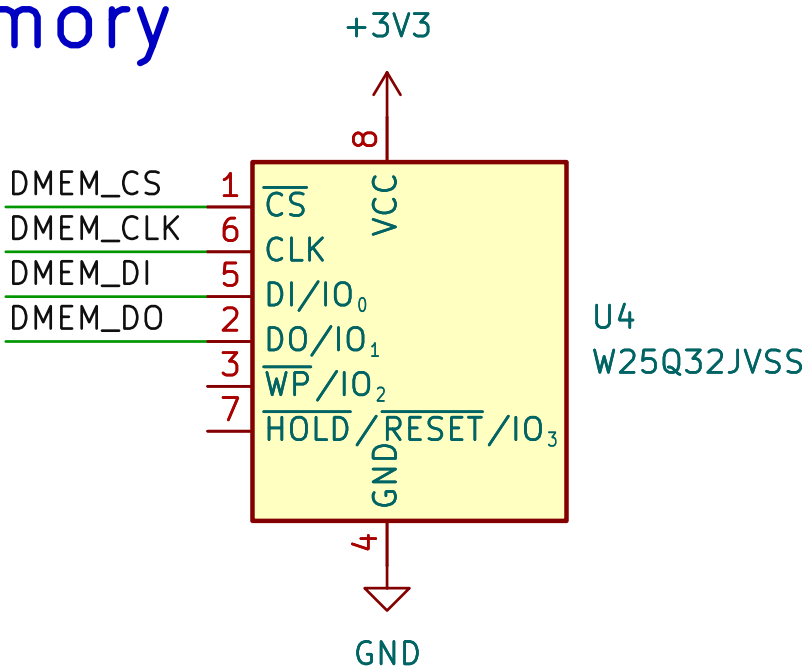
- Питает систему
- Компоненты:
 - Развязывающие конденсаторы



Блок питания

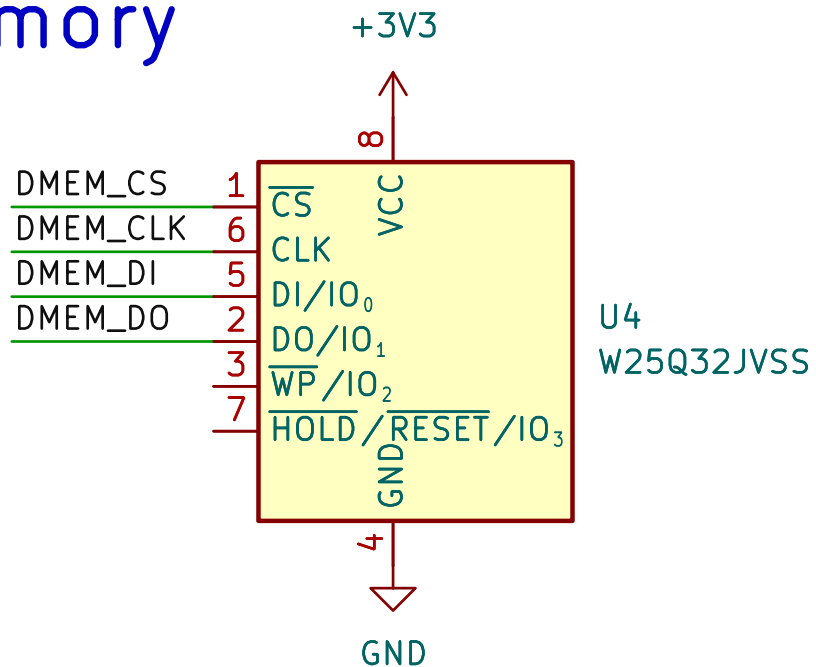
- Питает систему
- Компоненты:
 - Развязывающие конденсаторы
 - Преобразователь напряжения

Memory



Блок памяти

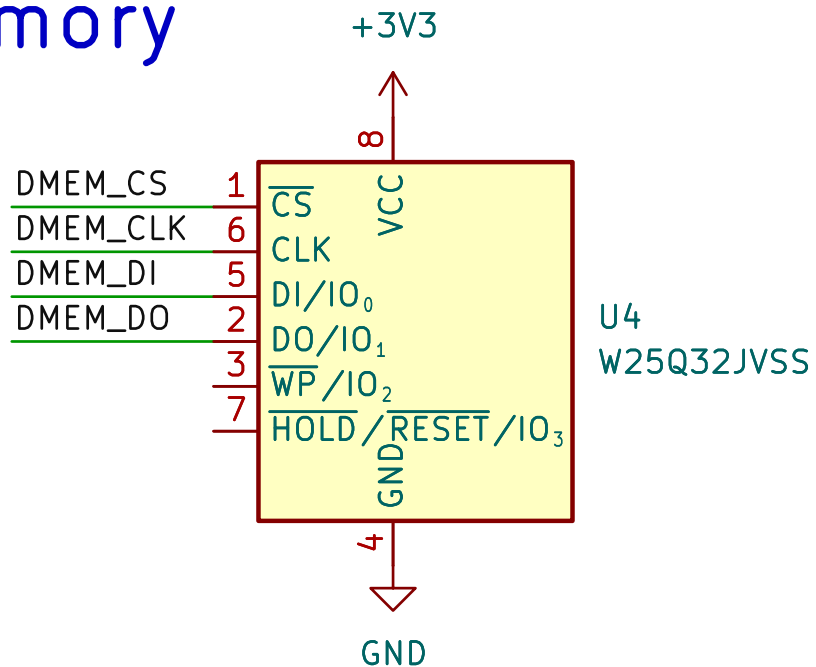
Memory



Блок памяти

- Хранит данные

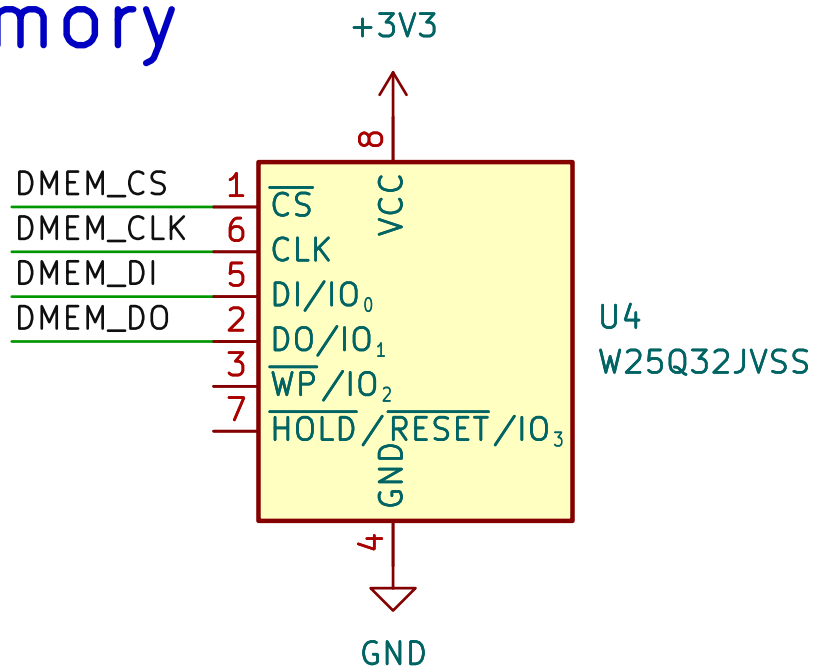
Memory



Блок памяти

- Хранит данные
- Компоненты:

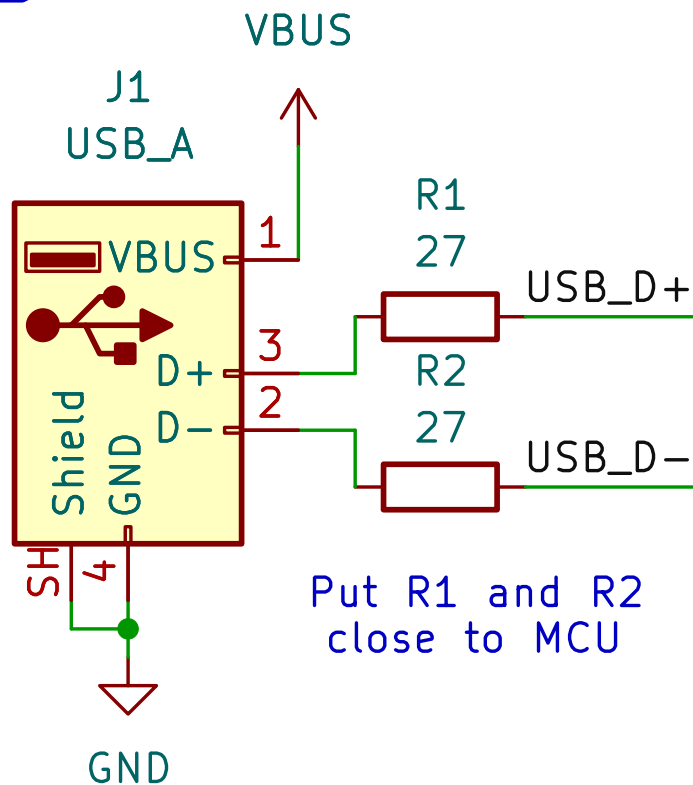
Memory



Блок памяти

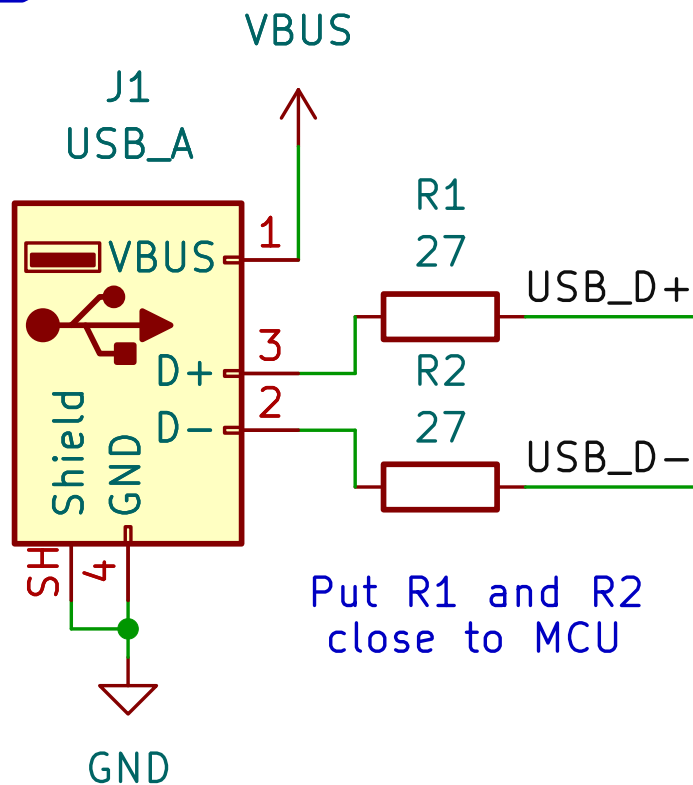
- Хранит данные
- Компоненты:
 - Модуль памяти данных

USB



Блок USB

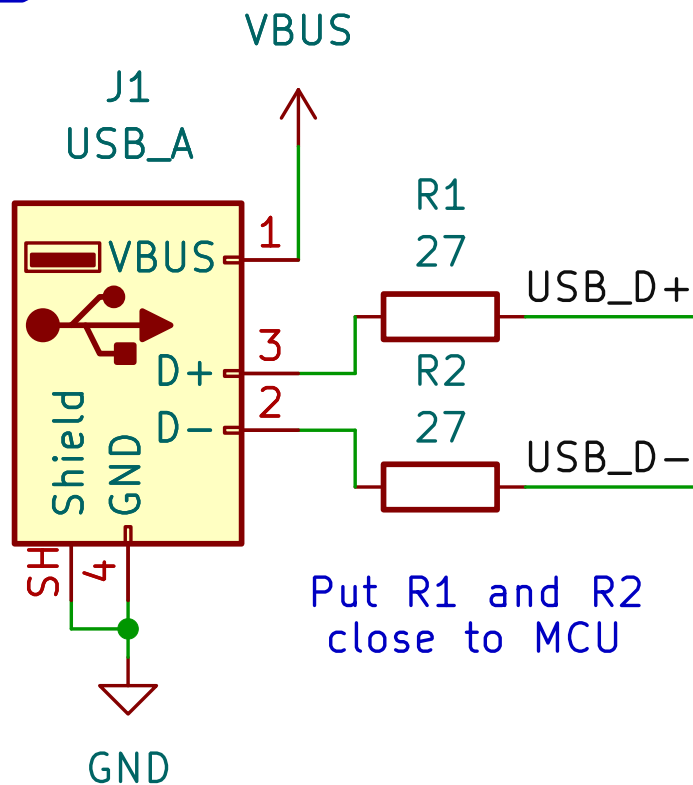
USB



Блок USB

- Подает питание, передает данные

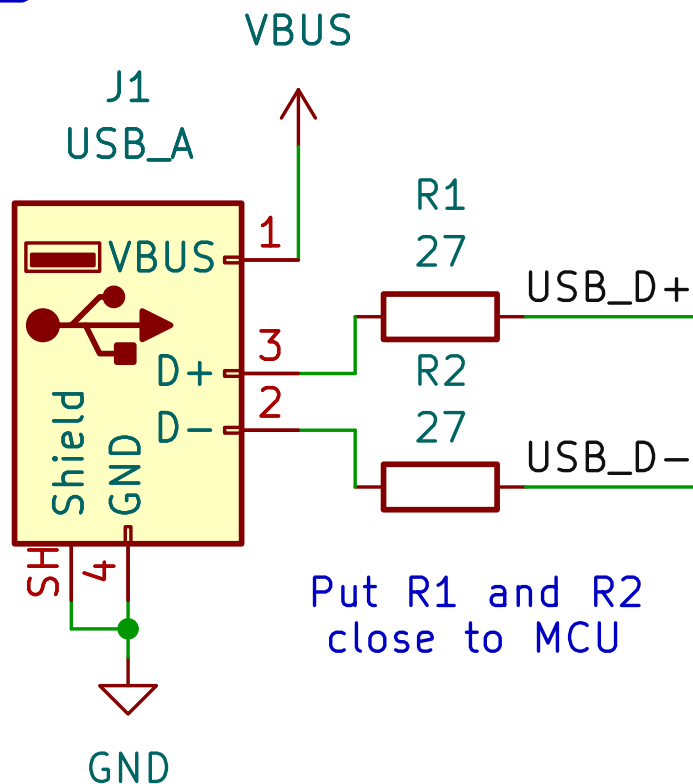
USB



Блок USB

- Подает питание, передает данные
- Компоненты:

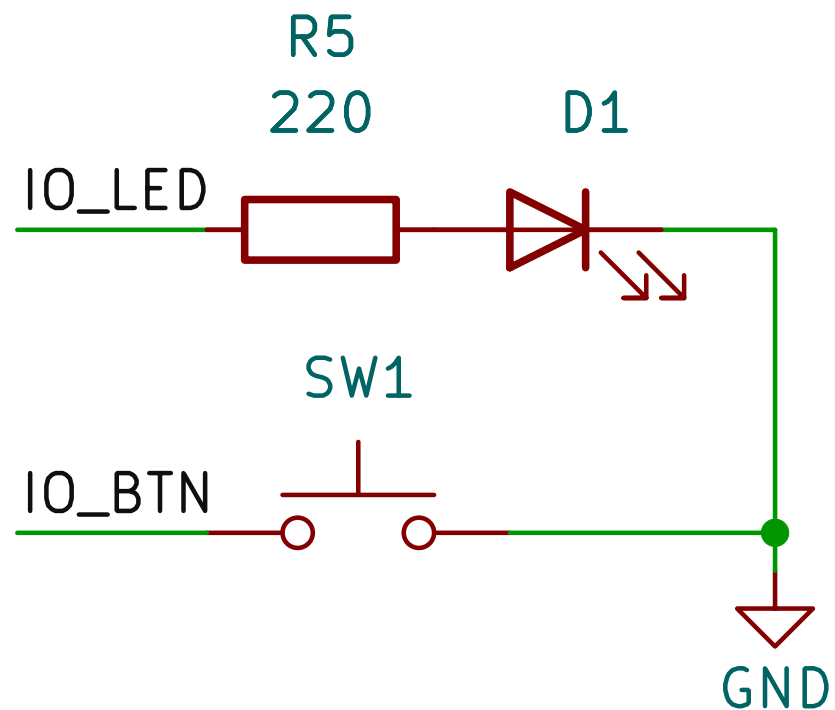
USB



Блок USB

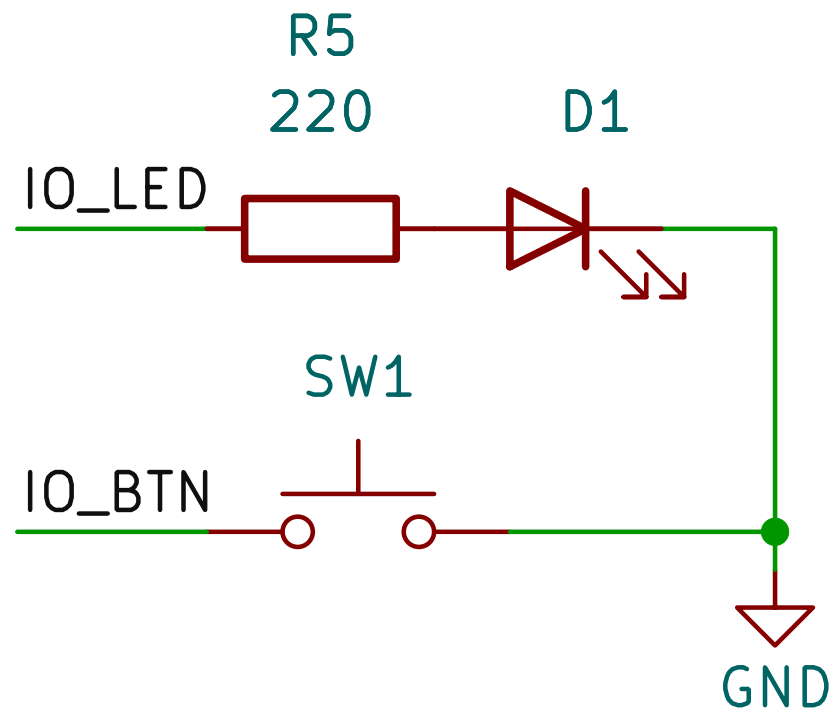
- Подает питание, передает данные
- Компоненты:
 - USB Type-A разъем

IO



Блок ввода/ вывода

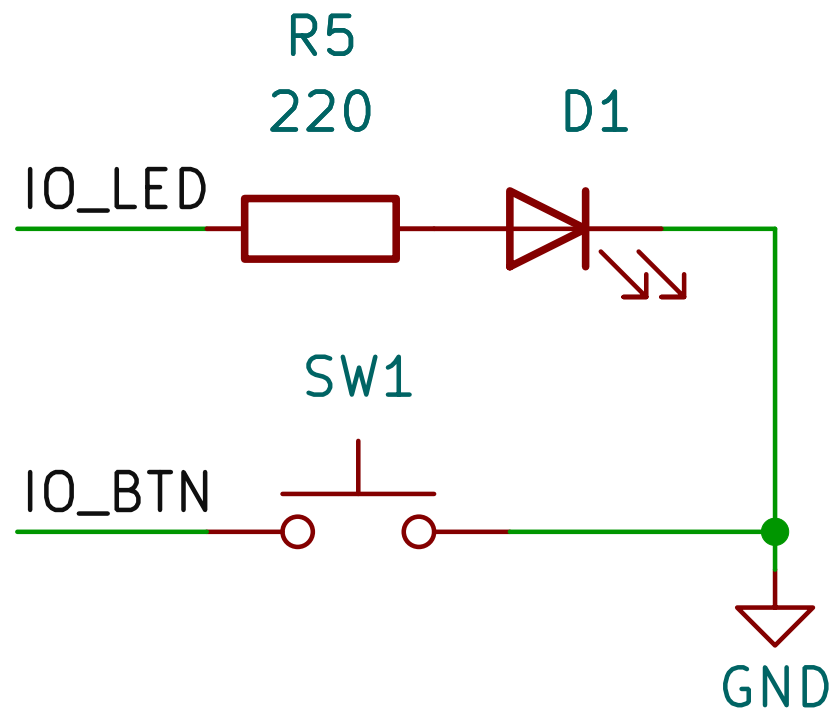
IO



Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем

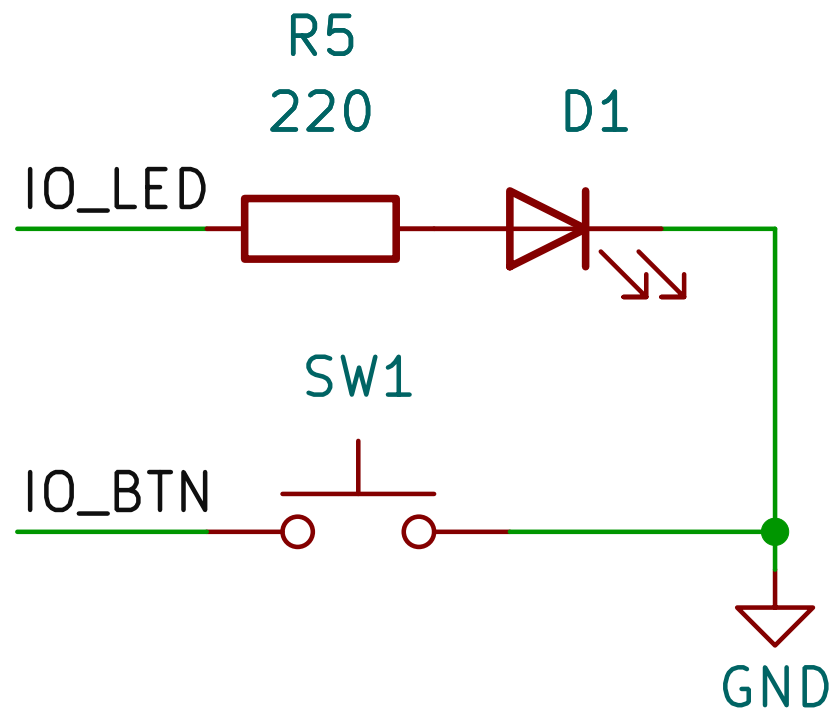
IO



Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:

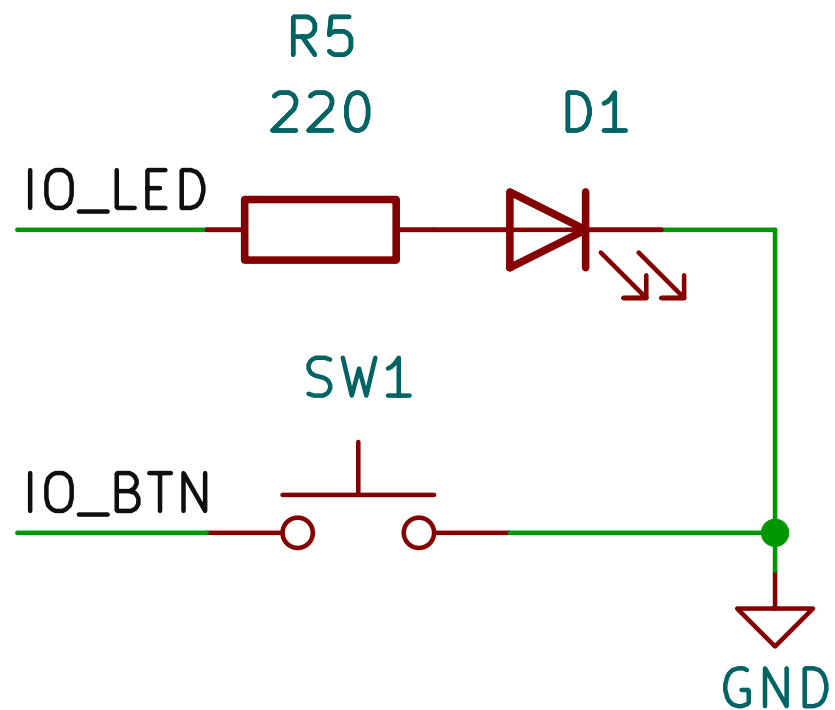
IO



Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:
 - Кнопка

IO

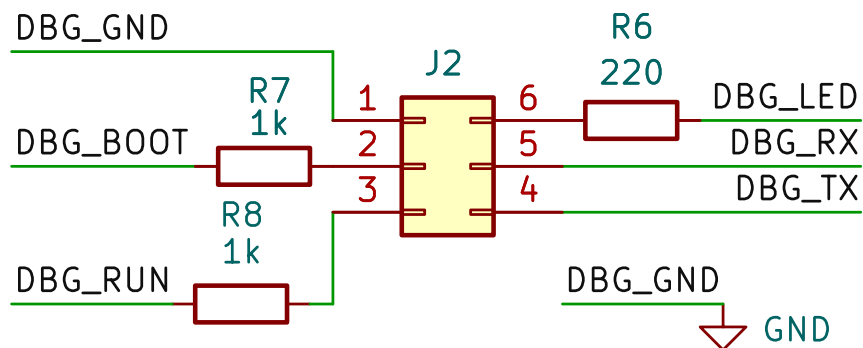


Блок ввода/ вывода

- Взаимодействует с пользователем
- Компоненты:
 - Кнопка
 - Светодиод

Debug

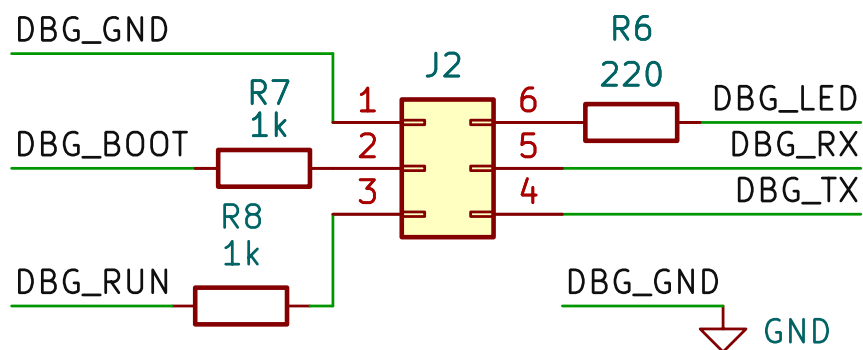
All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



Блок отладки

Debug

All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.

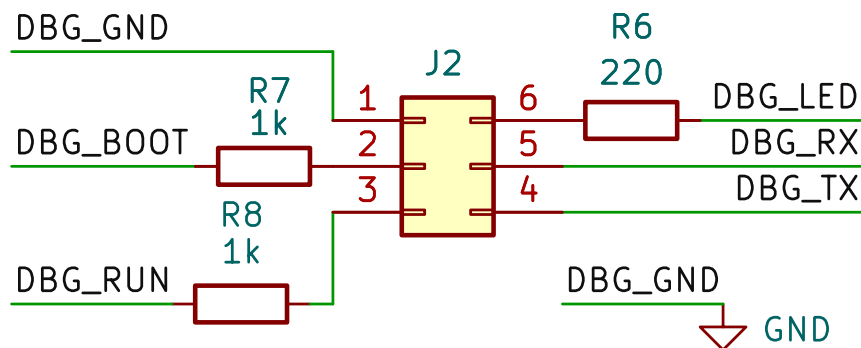


Блок отладки

- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки

Debug

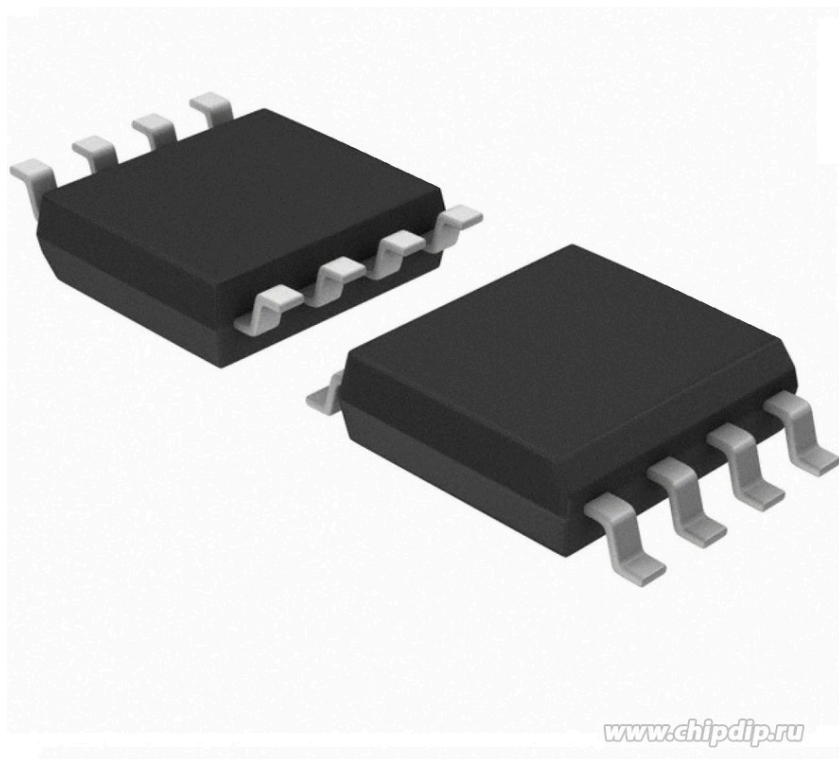
All components here are for debug purposes only and should NOT be installed in consumer devices.



Блок отладки

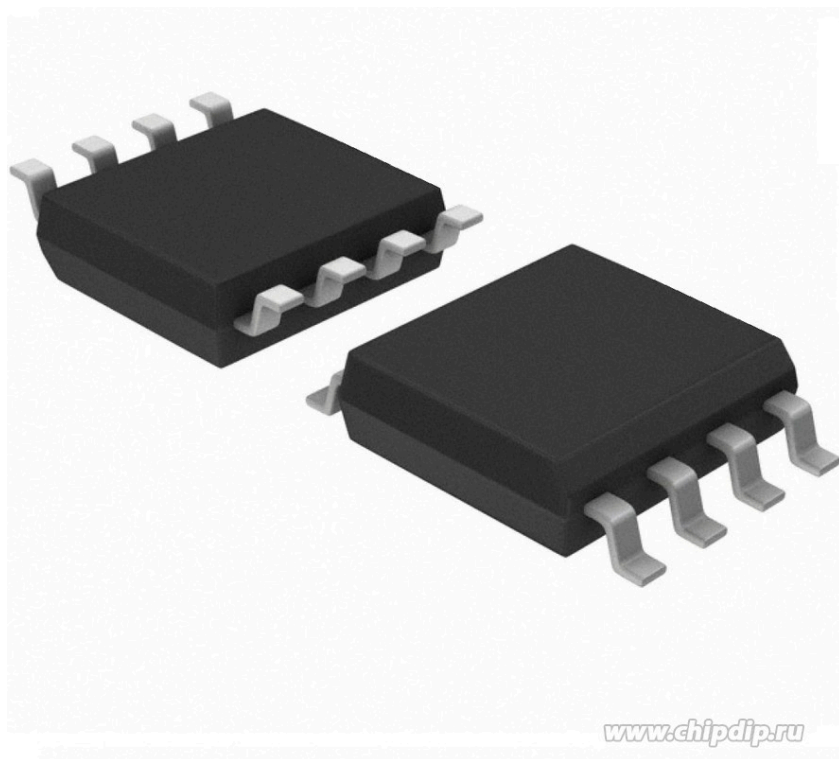
- Дает доступ к пинам микроконтроллера для отладки
- Не устанавливается в итоговое изделие

Хранение данных. Выбор модуля памяти



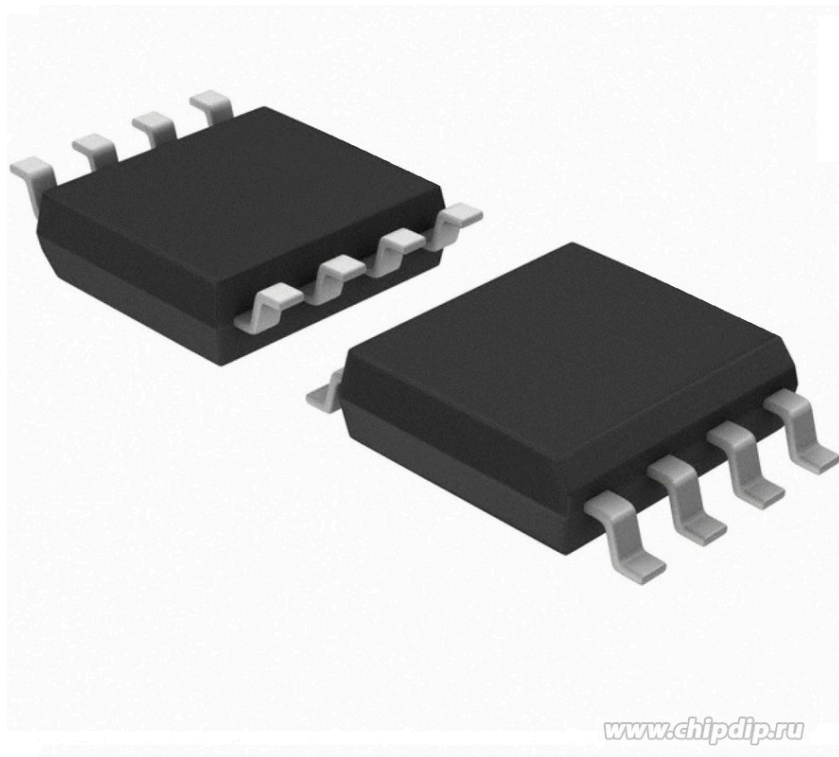
- **W25Q32JV** от Winbond Electronics

Хранение данных. Выбор модуля памяти



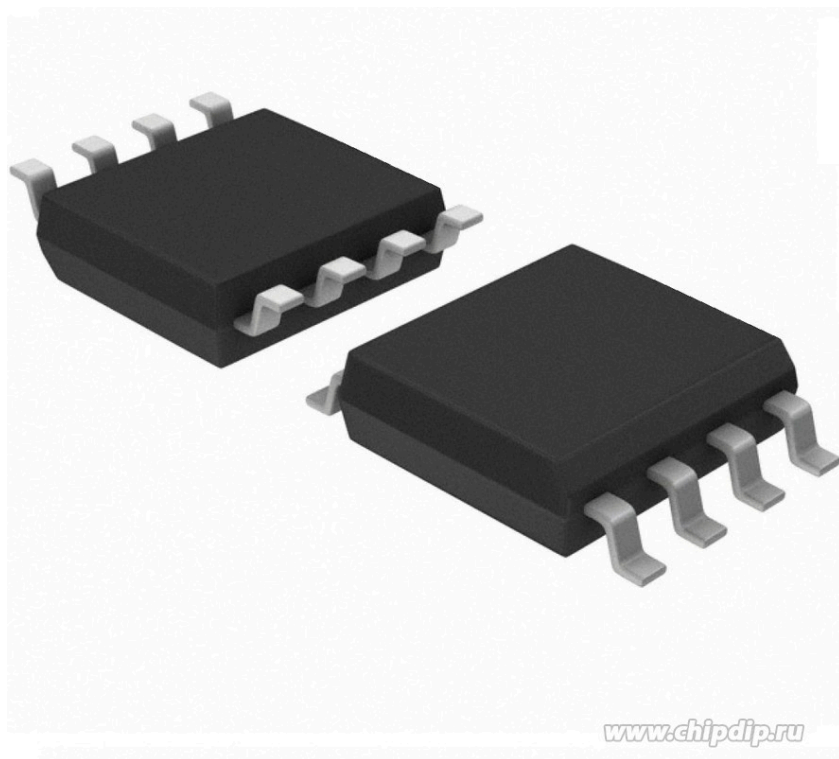
- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040

Хранение данных. Выбор модуля памяти



- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040
- 4 Мб

Хранение данных. Выбор модуля памяти



- **W25Q32JV** от Winbond Electronics
- Совместим с RP2040
- 4 Мб
- 40 рублей

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

В соответствии с документацией

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

В соответствии с документацией
Протокол SPI

Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

В соответствии с документацией
Протокол SPI
Отдельный репозиторий w25

Хранение данных. Разработка базы данных

Требуется:	«Реляционная» база данных:

Хранение данных. Разработка базы данных

Требуется:	«Реляционная» база данных: CRUD, Транзакции, Структура

Хранение данных. Разработка базы данных

Требуется:	«Реляционная» база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство

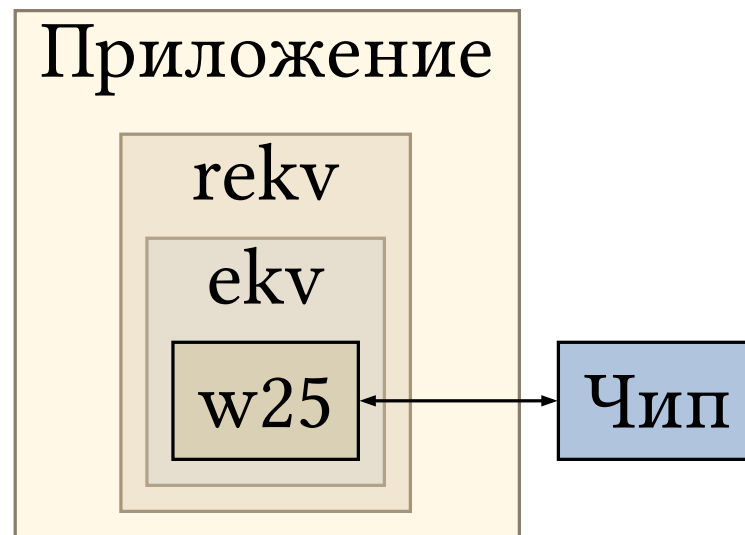
Хранение данных. Разработка базы данных

Требуется:	«Реляционная» база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство
Готовые решения:	Базы типа ключ-значение

Хранение данных. Разработка базы данных

Требуется:	«Реляционная» база данных: CRUD, Транзакции, Структура
Имеется:	Блочное устройство
Готовые решения:	Базы типа ключ-значение
Итоговое решение:	Свой репозиторий <code>rekv</code> , обертка над библиотекой <code>ekv</code>

Хранение данных. Итоговая архитектура



Выбор алгоритмов. XChaCha20Poly1305

Надежный

Выбор алгоритмов. XChaCha20Poly1305

Надежный
Быстрый

Выбор алгоритмов. XChaCha20Poly1305

Надежный
Быстрый

Выбор алгоритмов. ECDSA с кривой K256

Надежный

Выбор алгоритмов. ECDSA с кривой K256

Надежный
Быстрый

Выбор алгоритмов. ECDSA с кривой K256

Надежный
Быстрый
Компактные ключи

Выбор формата кодирования

CBOR

Выбор формата кодирования

CBOR
Маленький и быстрый код

Выбор формата кодирования

CBOR
Маленький и быстрый код
Компактные данные

Выбор формата кодирования

CBOR
Маленький и быстрый код
Компактные данные
Есть нужные типы данных

Выбор формата кодирования

CBOR

Маленький и быстрый код

Компактные данные

Есть нужные типы данных

Обратная совместимость

Метод обмена сообщениями

USB Bulk Transfer

Метод обмена сообщениями

USB Bulk Transfer

- Высокая скорость

Метод обмена сообщениями

USB Bulk Transfer

- Высокая скорость
- Гарантированная доставка

Метод обмена сообщениями

USB Bulk Transfer

- Высокая скорость
- Гарантированная доставка

Short-packet – разделение сообщений

Протокол коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler

Протокол коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler
≤ 1 канала

Протокол коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler

≤ 1 канала

Два режима для обоих агентов:

- send
- listen

Заключение

Работа с «голым» железом

Работа с «голым» железом

Реализация высокоуровневых абстракций

Подробно описано в
«Пояснительной записке»

Преимущества

Открытый исходный код

Преимущества

Открытый исходный код
Безопасность

Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов
Отсутствие сертификации

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства
Улучшение интерфейса

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов
Сборка готового устройства
Улучшение интерфейса
Мультиплатформенность

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Сборка готового устройства

Улучшение интерфейса

Мультиплатформенность

Проведение независимого аудита

Демонстрация